# সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 7(C): সংযুক্ত ও যৌগিক কোণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৭: সংযুক্ত ও যৌগিক কোণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

**১. sin 2A = কত?** (সহজ)

(ক) sin A cos A (খ) $\sin^2 A - \cos^2 A$

(গ) 2 sin A cos A (ঘ) 2 sin A

**২. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 39/89 হলে sin 2A = কত?** (সহজ)

(ক) 78/89 (খ) 3120/7921

(গ) 6240/7921 (ঘ) 4879/7921

**৩. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 9/41 হলে sin 2A = কত?** (সহজ)

(ক) 1519/1681 (খ) 360/1681

(গ) 720/1681 (ঘ) 18/41

**৪. A সূক্ষ্মকোণ ও cos A = 5/13 হলে cos 2A = কত?** (সহজ)

(ক) 120/169 (খ) 10/13

(গ) −119/169 (ঘ) 119/169

**৫. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 56/65 হলে sin 2A = কত?** (সহজ)

(ক) 2047/4225 (খ) 1848/4225

(গ) 112/65 (ঘ) 3696/4225

**৬. A সূক্ষ্মকোণ ও cos A = 4/5 হলে cos 2A = কত?** (সহজ)

(ক) −7/25 (খ) 8/5

(গ) 24/25 (ঘ) 7/25

**৭. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 12/37 হলে sin 2A = কত?** (সহজ)

(ক) 420/1369 (খ) 1081/1369

(গ) 840/1369 (ঘ) 24/37

**৮. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 80/89 হলে sin 2A = কত?** (সহজ)

(ক) 3120/7921 (খ) 6240/7921

(গ) 4879/7921 (ঘ) 160/89

**৯. A সূক্ষ্মকোণ ও cos A = 9/41 হলে cos 2A = কত?** (সহজ)

(ক) 18/41 (খ) 1519/1681

(গ) −1519/1681 (ঘ) 720/1681

**১০. tan 2A = কত?** (সহজ)

(ক) 2 tan A (খ) $2\tan A/(1 - \tan^2 A)$

(গ) $2\tan A/(1 + \tan^2 A)$ (ঘ) $\tan^2 A - 1$

**১১. A সূক্ষ্মকোণ ও sin A = 13/85 হলে sin 2A = কত?** (সহজ)

(ক) 26/85 (খ) 1092/7225

(গ) 6887/7225 (ঘ) 2184/7225

**১২. A সূক্ষ্মকোণ ও cos A = 80/89 হলে cos 2A = কত?** (সহজ)

(ক) −4879/7921 (খ) 160/89

(গ) 4879/7921 (ঘ) 6240/7921

**১৩. $1 - 2\sin^2 15°$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) √3/2 (খ) 1/2

(গ) 1/√2 (ঘ) 1

**১৪. cos A = 3/5 হলে cos 3A = কত?** (মধ্যম)

(ক) −117/125 (খ) 9/5

(গ) 117/125 (ঘ) 333/125

**১৫. $\cos^2 15° - \sin^2 15°$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) √3/2

(গ) 1/√2 (ঘ) 1

**১৬. tan A = 5 হলে tan 2A = কত?** (মধ্যম)

(ক) 5/12 (খ) 10

(গ) −5/12 (ঘ) 5/13

**১৭. sin A = 2/3 হলে sin 3A = কত?** (মধ্যম)

(ক) 22/27 (খ) 86/27

(গ) −22/27 (ঘ) 2

**১৮. cos A = 1/2 হলে cos 3A = কত?** (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 1

(গ) 3/2 (ঘ) −1

**১৯. tan A = 4/5 হলে tan 2A = কত?** (মধ্যম)

(ক) 40/41 (খ) 8/5

(গ) 40/9 (ঘ) −40/9

**২০. sin A = 3/4 হলে sin 3A = কত?** (মধ্যম)

(ক) 63/16 (খ) −9/16

(গ) 9/16 (ঘ) 9/4

**২১. $2\cos^2 22.5° - 1$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) √3/2 (খ) 1/2

(গ) 1 (ঘ) 1/√2

**২২. sin A = 4/5 হলে sin 3A = কত?** (মধ্যম)

(ক) 44/125 (খ) −44/125

(গ) 12/5 (ঘ) 556/125

**২৩. tan A = 4/3 হলে tan 2A = কত?** (মধ্যম)

(ক) 8/3 (খ) 24/7

(গ) 24/25 (ঘ) −24/7

**২৪. 2 sin 22.5° cos 22.5° = কত?** (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 1/√2

(গ) √3/2 (ঘ) 1/2

**২৫. tan A = 1/6 হলে tan 2A = কত?** (মধ্যম)

(ক) 12/35 (খ) 12/37

(গ) −12/35 (ঘ) 1/3

**২৬. cos A = 1/3 হলে cos 3A = কত?** (মধ্যম)

(ক) 31/27 (খ) −23/27

(গ) 23/27 (ঘ) 1

**২৭. tan A = 1/4 হলে tan 2A = কত?** (মধ্যম)

(ক) 8/17 (খ) −8/15

(গ) 1/2 (ঘ) 8/15

**২৮. cos A = 2/5 হলে cos 3A = কত?** (মধ্যম)

(ক) 118/125 (খ) 6/5

(গ) 182/125 (ঘ) −118/125

**২৯. cos A = 3/4 হলে cos 3A = কত?** (মধ্যম)

(ক) 63/16 (খ) −9/16

(গ) 9/16 (ঘ) 9/4

**৩০. 1 − cos 2A = কত?** (মধ্যম)

(ক) 2 cos²A (খ) cos²A

(গ) 2 sin²A (ঘ) sin 2A

**৩১. sin A = 3/5 হলে sin 3A = কত?** (মধ্যম)

(ক) 9/5 (খ) 333/125

(গ) −117/125 (ঘ) 117/125

**৩২. tan A = 2 হলে tan 2A = কত?** (মধ্যম)

(ক) 4/3 (খ) 4/5

(গ) 4 (ঘ) −4/3

**৩৩. tan A = 1/4 হলে cos 2A = কত?** (কঠিন)

(ক) 15/17 (খ) 8/17

(গ) −15/17 (ঘ) 17/15

**৩৪. tan A = 4/3 হলে cos 2A = কত?** (কঠিন)

(ক) 7/25 (খ) −25/7

(গ) −7/25 (ঘ) 24/25

**৩৫. tan A = 1/3 হলে cos 2A = কত?** (কঠিন)

(ক) 3/5 (খ) 5/4

(গ) −4/5 (ঘ) 4/5

**৩৬. sin 18° = কত?** (কঠিন)

(ক) 1/4 (খ) (√5 + 1)/4

(গ) (√5 − 1)/4 (ঘ) √5/4

**৩৭. tan A = 3/5 হলে cos 2A = কত?** (কঠিন)

(ক) 17/8 (খ) 15/17

(গ) 8/17 (ঘ) −8/17

**৩৮. sin 2A-কে tan A-এর মাধ্যমে প্রকাশ করলে কোনটি?** (কঠিন)

(ক) (1 − tan²A)/(1 + tan²A) (খ) 2 tan A/(1 + tan²A)

(গ) tan A/(1 + tan²A) (ঘ) 2 tan A/(1 − tan²A)

**৩৯. (sin 2A)/(1 + cos 2A) = কত?** (কঠিন)

(ক) tan²A (খ) cot A

(গ) cos 2A (ঘ) tan A

**৪০. tan A = 1/5 হলে cos 2A = কত?** (কঠিন)

(ক) 13/12 (খ) 5/13

(গ) −12/13 (ঘ) 12/13

## উত্তরমালা

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. গ | ২. গ | ৩. গ | ৪. গ | ৫. ঘ | ৬. ঘ | ৭. গ | ৮. খ | ৯. গ | ১০. খ |
| ১১. ঘ | ১২. গ | ১৩. ক | ১৪. ক | ১৫. খ | ১৬. গ | ১৭. ক | ১৮. ঘ | ১৯. গ | ২০. গ |
| ২১. ঘ | ২২. ক | ২৩. ঘ | ২৪. খ | ২৫. ক | ২৬. খ | ২৭. ঘ | ২৮. ঘ | ২৯. খ | ৩০. গ |
| ৩১. ঘ | ৩২. ঘ | ৩৩. ক | ৩৪. গ | ৩৫. ঘ | ৩৬. গ | ৩৭. গ | ৩৮. খ | ৩৯. ঘ | ৪০. ঘ |

## ব্যাখ্যা

**১. (গ) $2\sin A\cos A$** —

**২. (গ) 6240/7921** — $2\sin A\cos A$।

**৩. (গ) 720/1681** — $2\sin A\cos A$।

**৪. (গ) −119/169** — $\cos^2A-\sin^2A$।

**৫. (ঘ) 3696/4225** — $2\sin A\cos A$।

**৬. (ঘ) 7/25** — $\cos^2A-\sin^2A$।

**৭. (গ) 840/1369** — $2\sin A\cos A$।

**৮. (খ) 6240/7921** — $2\sin A\cos A$।

**৯. (গ) −1519/1681** — $\cos^2A-\sin^2A$।

**১০. (খ) $2\tan A/(1-\tan^2A)$** —

**১১. (ঘ) 2184/7225** — $2\sin A\cos A$।

**১২. (গ) 4879/7921** — $\cos^2A-\sin^2A$।

**১৩. (ক) √3/2** — গুণিতক কোণের সূত্র।

**১৪. (ক) −117/125** — $4\cos^3A-3\cos A$।

**১৫. (খ) √3/2** — গুণিতক কোণের সূত্র।

**১৬. (গ) −5/12** — $2\tan A/(1-\tan^2A)$।

**১৭. (ক) 22/27** — $3\sin A-4\sin^3A$।

**১৮. (ঘ) −1** — $4\cos^3A-3\cos A$।

**১৯. (গ) 40/9** — $2\tan A/(1-\tan^2A)$।

**২০. (গ) 9/16** — $3\sin A-4\sin^3A$।

**২১. (ঘ) 1/√2** — গুণিতক কোণের সূত্র।

**২২. (ক) 44/125** — $3\sin A-4\sin^3A$।

**২৩. (ঘ) −24/7** — $2\tan A/(1-\tan^2A)$।

**২৪. (খ) 1/√2** — গুণিতক কোণের সূত্র।

**২৫. (ক) 12/35** — $2\tan A/(1-\tan^2A)$।

**২৬. (খ) −23/27** — $4\cos^3A-3\cos A$।

**২৭. (ঘ) 8/15** — $2\tan A/(1-\tan^2A)$।

**২৮. (ঘ) −118/125** — $4\cos^3A-3\cos A$।

**২৯. (খ) −9/16** — $4\cos^3A-3\cos A$।

**৩০. (গ) $2\sin^2A$** —

**৩১. (ঘ) 117/125** — $3\sin A-4\sin^3A$।

**৩২. (ঘ) −4/3** — $2\tan A/(1-\tan^2A)$।

**৩৩. (ক) 15/17** — $(1-\tan^2A)/(1+\tan^2A)$।

**৩৪. (গ) −7/25** — $(1-\tan^2A)/(1+\tan^2A)$।

**৩৫. (ঘ) 4/5** — $(1-\tan^2A)/(1+\tan^2A)$।

**৩৬. (গ) (√5 − 1)/4** — $\sin 2\theta=\cos 3\theta$, $\theta=18°$।

**৩৭. (গ) 8/17** — $(1-\tan^2A)/(1+\tan^2A)$।

**৩৮. (খ) $2\tan A/(1+\tan^2A)$** —

**৩৯. (ঘ) $\tan A$** — সূত্র প্রয়োগ।

**৪০. (ঘ) 12/13** — $(1-\tan^2A)/(1+\tan^2A)$।